

# Seminorma

**Definición 1 (Seminorma).** Sea  $X$  un  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -espacio vectorial,  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  es una seminorma  $\iff$

- (i) Positividad:  $\forall x \in X : p(x) \geq 0$ .
- (ii) Homogeneidad:  $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$ .
- (iii) Desigualdad triangular:  $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ .

Es decir,  $p$  cumple todas las propiedades de una norma salvo la no degeneración.

## Referenciado en

- ??
- ??
- ??